TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 4
LA MITOSE ET LES CHROMOSOMES : RÉPLICATION, PROLIFÉRATION ET CARYOTYPES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

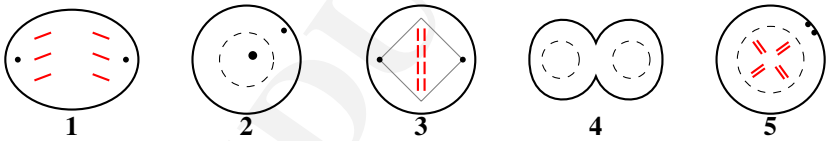
Exercice 1 : Texte à compléter

Recopie et complète le texte avec les mots suivants : *réplication, phase S, deux chromatides, centromère, identiques, métaphase, anaphase, cellules filles, fuseau, chromosome.*

« Avant chaque mitose, l'ADN de chaque …(1)… est copié au cours de la …(2)… : c'est la …(3)… Chaque chromosome est alors formé de …(4)… reliées au niveau du …(5)… En …(6)…, les chromosomes sont alignés à l'équateur du …(7)…; en …(8)…, les chromatides sœurs se séparent. On obtient ainsi deux …(9)… génétiquement …(10)… à la cellule mère. »

Exercice 2 : Des schémas à remettre dans l'ordre

Les schémas ci-dessous représentent, dans le désordre, différentes étapes de la mitose d'une cellule animale.



1) Nomme l'étape représentée par chaque schéma.

2) Classe les schémas dans l'ordre chronologique.

3) Quelle est la formule chromosomique de cette cellule ? Justifie à partir du schéma 3.

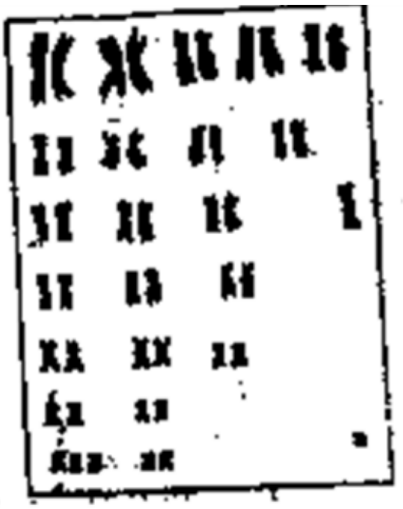
4) Relève deux caractères qui montrent qu'il s'agit d'une cellule animale.

Exercice 3 : Comparer deux caryotypes

Les documents 1 et 2 représentent les caryotypes réalisés à partir de deux cellules d'embryons humains, sur demande d'un médecin.



Document 1



Document 2

1) Compare les documents 1 et 2.

2) Déduis-en le sexe de chaque embryon.

3) L'un des caryotypes présente une anomalie.

a) Lequel ?

b) Justifie ta réponse et écris la formule chromosomique de chaque embryon.

Exercice 4 : Le nucléofilament au cours du cycle

En ne tenant compte que d'une seule paire de chromosomes homologues, représente par des schémas annotés l'aspect de ces chromosomes en G1, en G2, en métaphase, en anaphase et en télophase. Indique sous chaque schéma la quantité d'ADN par cellule, en prenant q comme quantité en G1.

Exercice 5 : Mitose et croissance d'une population cellulaire

Des cellules sont mises en culture. On compte le nombre de cellules au cours du temps.

Temps (h)	0	20	40	60	80	100	120
Nombre de cellules (milliers)	10	20	40	80	160	160	160

1) Trace la courbe d'évolution du nombre de cellules.

2) Décris cette évolution et déduis-en la durée du cycle cellulaire.

3) Combien de générations de cellules se sont succédé entre 0 et 80 h ? Retrouve par le calcul le nombre de cellules à 80 h.

4) À partir de 80 h, les cellules recouvrent tout le fond de la boîte de culture et cessent de se diviser (inhibition de contact). Des cellules cancéreuses placées dans les mêmes conditions continuent de se multiplier et forment des amas. Quelle propriété des cellules normales les cellules cancéreuses ont-elles perdue ?

Exercice 6 : Une réplication semi-conservative

Pour savoir comment l'ADN se réplique, Meselson et Stahl (1958) cultivent des bactéries pendant de nombreuses générations dans un milieu contenant de l'azote lourd (^{15}N), qui s'incorpore à l'ADN. Ils les transfèrent ensuite dans un milieu contenant de l'azote léger (^{14}N) et extraient l'ADN après chaque division. Par centrifugation, l'ADN se répartit selon sa densité en bandes : « lourde » (deux brins ^{15}N), « intermédiaire » (un brin ^{15}N et un brin ^{14}N) et « légère » (deux brins ^{14}N).

Génération	ADN lourd	ADN intermédiaire	ADN léger
0 (avant le transfert)	100 %	0 %	0 %
1	0 %	100 %	0 %
2	0 %	50 %	50 %

Trois hypothèses avaient été proposées : (H1) réplication **conservative** : la molécule mère reste intacte et une molécule entièrement neuve est formée ; (H2) réplication **semi-conservative** : chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin nouveau ; (H3) réplication **dispersive** : chaque brin est un mélange de fragments anciens et nouveaux.

1) Pour chaque hypothèse, prévois par des schémas les résultats attendus après la 1re génération.

2) Quelle(s) hypothèse(s) le résultat de la 1re génération permet-il d'éliminer ?

3) Montre que le résultat de la 2e génération permet de choisir entre les hypothèses restantes.

4) Prévois la répartition de l'ADN à la 3e génération.

Exercice 7 : Un traitement anticancéreux

Certains médicaments anticancéreux agissent sur la division des cellules. On étudie l'effet de deux molécules, X et Y, sur des cellules cancéreuses en culture, en mesurant le pourcentage de cellules dans chaque phase du cycle 24 heures après le traitement.

Lot de cellules	G1 (%)	S (%)	G2 (%)	Mitose (%)
Témoin (sans traitement)	45	30	20	5
Traitées par X	88	4	5	3
Traitées par Y	20	15	15	50

Pour les cellules traitées par Y, on observe que les cellules en mitose ont toutes des chromosomes très condensés, à deux chromatides, dispersés dans le cytoplasme.

1) Pourquoi utilise-t-on des cellules cancéreuses pour tester ces médicaments ?

2) Compare la répartition des cellules traitées par X à celle du témoin. Propose une hypothèse sur l'étape bloquée par X.

3) Analyse les résultats obtenus avec Y. Sur quel élément de la cellule Y agit-il probablement ? À quelle substance étudiée dans ce chapitre peut-on la comparer ?

4) Ces médicaments agissent aussi sur certaines cellules normales de l'organisme. Explique pourquoi les malades traités perdent souvent leurs cheveux et souffrent de troubles digestifs.

LN EDUCATION